

AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MOBILE DE APOIO À TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

BRUNO HENRIQUE DA COSTA

CHAPECÓ, JUNHO DE 2026

AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MOBILE DE APOIO À TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Relatório Parcial do Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Comunitária da Região de Chapecó para a disciplina de TCC I.

BRUNO HENRIQUE DA COSTA

Orientador(a): Prof(ª). Maurício Antonio Zonta, Esp.

CHAPECÓ, JUNHO DE 2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - Diagrama de caso de uso geral 18
FIGURA 2 - Diagrama de caso de uso Gerenciar cartões de enfrentamento 19
FIGURA 3 - Diagrama de caso de uso Gerencia registro de pensamento 19
FIGURA 4 - Diagrama de caso de uso Gerar relatórios 20
FIGURA 1 - Diagrama de caso de uso geral 18
FIGURA 2 - Diagrama de caso de uso Gerenciar cartões de enfrentamento 19
FIGURA 3 - Diagrama de caso de uso Gerenciar registro de pensamento 19
FIGURA 4 - Diagrama de caso de uso Gerar relatórios 20
FIGURA 5 - Diagrama de caso de uso Gerenciar cadastro 20
FIGURA 6 - Diagrama de classe 21
FIGURA 7 - Diagrama Entidade-Relacionamento 22
FIGURA 8 - Mockup Tela de login 23
FIGURA 9 - Mockup Menu principal 24
FIGURA 10 - Mockup Menu educação 25
FIGURA 11 - Mockup Menu cartões de enfrentamento 26
FIGURA 12 - Mockup Menu registro de pensamento 27
FIGURA 13 - Mockup Menu relatórios 28
FIGURA 14 - Mockup configurações 29
FIGURA 15 - Cronograma TCC 1 34
FIGURA 16 - Cronograma TCC 2 35

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - Requisitos funcionais 13

LISTA DE SIGLAS

TCC - Terapia Cognitivo-Comportamental

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES III
LISTA DE QUADROS IV
LISTA DE SIGLAS V
1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Delimitação do problema 2
1.2 Objetivos 2
1.2.1 Objetivo geral 2
1.2.2 Objetivos específicos 2
1.3 Justificativa 3
1.4 Delimitação do Escopo 4
2 TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 6
2.1 Saúde mental e tecnologia 6
2.2 Introdução à terapia cognitivo-comportamental 7
2.2.1 Pensamentos automáticos 7
2.2.2 Crenças nucleares 8
2.2.3 Crenças intermediárias 8
2.3 Princípios da TCC 9
2.4 Técnicas utilizadas na TCC 11
2.4.1 Questionamentos socráticos 11
2.4.2 Cartões de enfretamento 12
2.4.3 Registro de pensamentos 12
3 MODELAGEM DO PROTÓTIPO 13
3.1 Descrição da solução proposta 13
3.2 Elicitação de requisitos 13
3.2.1 [RF001] Gerenciar cartões de enfrentamento 14
3.2.2 [RF002] Gerenciar registros de pensamentos 14
3.2.3 [RF003] Gerar relatórios 15
3.2.4 [RF004] Gerenciar cadastro 15
3.2.5 [NF001] Disponibilidade 16
3.2.6 [NF002] Velocidade de carregamento 16
3.2.7 [NF003] Requisitos mínimos de hardware 16
3.2.8 [NF004] Autenticação de usuário 16
3.3 Diagrama de caso de uso 17
3.3.1 Diagrama de caso de uso geral 17

3.3.2 Gerenciar cartões de enfrentamento *18*
3.3.3 Gerenciar registro de pensamentos *19*
3.3.4 Gerar relatórios *19*
3.3.5 Gerenciar cadastro *20*
3.4 Projeto do protótipo 20
3.4.1 Diagrama de classe *21*
3.4.2 Diagrama Entidade-Relacionamento *22*
3.5 Mockups 22
3.5.1 Tela de login *22*
3.5.2 Menu principal *23*
3.5.3 Menu educação *24*
3.5.4 Menu cartões de enfrentamento *25*
3.5.5 Menu registro de pensamento *26*
3.5.6 Menu relatórios e desempenho *27*
3.5.7 Configurações *28*
3.6 Considerações do Capítulo 29
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 30
4.1 Desenvolvimento 31
4.2 Principais ferramentas e tecnologias utilizadas 31
4.2.1 Javascript *31*
4.2.2 React Native *32*
4.2.3 Visual Studio Code *32*
4.2.4 Expo e Expo Go *32*
4.2.5 PostgreSQL *33*
4.2.6 Google Forms *33*
5 CRONOGRAMA 34
REFERÊNCIAS 36

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a saúde mental tem ganhado maior visibilidade no contexto social e científico, acompanhando mudanças no estilo de vida, nas relações sociais e nas demandas cotidianas da população. Esse movimento tem contribuído para o aumento da busca por acompanhamento psicológico e para a ampliação do debate sobre transtornos mentais e bem-estar emocional, tanto no âmbito individual quanto coletivo.

Paralelamente a esse contexto, observa-se a expansão do uso de tecnologias digitais voltadas ao apoio à saúde mental. Aplicativos de monitoramento de humor, registro emocional e bem-estar têm se tornado cada vez mais comuns. No entanto, muitas dessas soluções apresentam limitações, especialmente no que se refere à integração de funcionalidades e à articulação com práticas psicoterapêuticas consolidadas, como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Essa abordagem destaca-se por seu caráter estruturado, colaborativo e orientado ao desenvolvimento de habilidades de autoanálise e regulação emocional (BECK, 2014).

Apesar da relevância da TCC e da crescente oferta de ferramentas digitais, ainda há uma lacuna na disponibilização de soluções que integrem, de forma organizada, recursos voltados tanto ao paciente quanto ao profissional de psicologia. A ausência de mecanismos que permitam o registro sistemático de pensamentos e emoções, a aplicação de técnicas terapêuticas e o compartilhamento estruturado de informações pode limitar o potencial dessas ferramentas como apoio ao processo terapêutico.

Diante desse cenário, esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema digital baseado nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, com foco no apoio ao acompanhamento psicológico. A proposta busca contribuir para o fortalecimento do vínculo entre paciente e profissional, além de favorecer o

autoconhecimento e a organização de informações relevantes ao tratamento, respeitando os limites éticos e clínicos da prática em saúde mental.

1.1 Delimitação do problema

Apesar da crescente oferta de aplicativos voltados ao bem-estar emocional e ao monitoramento de humor, observa-se uma limitação na integração de funcionalidades alinhadas à Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) em uma única plataforma. Em geral, as soluções disponíveis apresentam recursos fragmentados, não contemplando de forma simultânea ferramentas como registro estruturado de pensamentos, cartões de enfrentamento, diário emocional e mecanismos de acompanhamento sistemático.

Além disso, nota-se a ausência de funcionalidades que promovam a integração efetiva entre paciente e profissional, como o compartilhamento estruturado de dados. Essa lacuna compromete o potencial dessas ferramentas como suporte complementar ao processo terapêutico.

Dessa forma, o problema desta pesquisa delimita-se à ausência de uma solução digital que una, de maneira estruturada e orientada à TCC, recursos de autoanálise do paciente e suporte informacional ao psicólogo, respeitando os limites éticos e clínicos da prática profissional.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução digital de apoio ao processo terapêutico baseada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com o intuito de promover o autoconhecimento do paciente, auxiliar na identificação de padrões cognitivos e comportamentais e fornecer subsídios informacionais que contribuam para a atuação do profissional de psicologia.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Proporcionar ao paciente um ambiente para o registro de e acompanhamento de emoções, pensamentos e comportamentos;
b) Disponibilizar recursos baseados na TCC, como técnicas de enfrentamento e mecanismos de autoavaliação;
c) Viabilizar o compartilhamento de dados e informações entre o usuário-paciente e o usuário-profissional;
d) Democratizar e viabilizar o acesso à conteúdos educativos de psicologia que contribuam para a melhor compreensão e progressão do paciente ao longo do tratamento;

1.3 Justificativa

A saúde mental tornou-se a principal preocupação global em relação à saúde, superando doenças como o câncer em 2025 (IPSOS, 2025), isso de acordo com 52% dos entrevistados. Logo abaixo ficou o câncer, com 37%, e o estresse, com 33%. Não obstante, em 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária decorrentes de transtornos mentais e comportamentais, representando um crescimento de 15,66% em relação a 2024 e de mais de 200% em comparação a 2015, anos nos quais foram concedidos, respectivamente, 472.328 e 170.830 benefícios (BRASIL, 2025). Tal preocupação crescente também pode ser observada ao comparar a quantidade de atendimentos psicossociais realizados através do SUS nos meses de fevereiro de 2015 e 2025: um crescimento de mais de 60%, conforme dados de atendimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), disponibilizado pelo DATASUS (BRASIL, 2026).

Dentre as metodologias psicoterapêuticas mais buscadas, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) destaca-se como uma das mais relevantes no cenário contemporâneo, figurando entre os principais interesses de busca, conforme dados do Google Trends para os anos de 2024 e 2025.

Nesse sentido, a TCC caracteriza-se por uma abordagem colaborativa, na qual terapeuta e paciente atuam conjuntamente na identificação, análise e modificação de

padrões cognitivos e comportamentais disfuncionais. De acordo com Beck (2014), o processo terapêutico envolve não apenas a condução técnica por parte do profissional, mas também o engajamento contínuo do paciente, que é incentivado a desenvolver habilidades de autoavaliação e autonomia ao longo do tratamento.

Além disso, a psicoeducação constitui um elemento central dessa abordagem, uma vez que permite ao paciente compreender os mecanismos que influenciam seus pensamentos, emoções e comportamentos, favorecendo a internalização de estratégias que podem ser aplicadas no cotidiano. Dessa forma, o indivíduo progressivamente adquire maior capacidade de monitorar seu humor, identificar distorções cognitivas e promover mudanças comportamentais mais adaptativas.

Tais características justificam a escolha do desenvolvimento de um aplicativo que sirva como repositório de situações e sentimentos marcantes que atravessam o dia a dia dos usuários, além de abas para educação, juntamente com a possibilidade de personalização de cartões de enfrentamento. Ao integrar essas funcionalidades em um único aplicativo, busca-se auxiliar no tratamento e no processo de desenvolvimento do problema, contemplando os princípios citados.

1.4 Delimitação do Escopo

O escopo desta pesquisa limita-se ao desenvolvimento de um protótipo de sistema voltado ao apoio do processo terapêutico, oferecendo recursos que auxiliem o paciente na aplicação de técnicas de enfrentamento, registro de pensamentos e auto análise, bem como a geração de relatórios estruturados que possam subsidiar a atuação do profissional de psicologia.

Ressalta-se que a ferramenta proposta não tem como objetivo substituir o acompanhamento realizado por profissionais de saúde mental, tais como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, sendo concebida exclusivamente como instrumento complementar de apoio ao tratamento. Da mesma forma, não se propõe a realizar diagnósticos clínicos, prescrições ou qualquer forma de intervenção autônoma.

Adicionalmente, o escopo restringe-se à abordagem da Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC), não contemplando a adaptação ou aplicação do sistema a outras abordagens psicoterapêuticas. Também não estão incluídos neste trabalho a validação clínica da ferramenta, sua aplicação em larga escala ou a integração com sistemas oficiais de saúde.

2 TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Nesta seção, será contextualizado o tema da tecnologia na saúde mental e psicologia, introduzidos contextos importantes referentes a terapia cognitivo comportamental e apresentados os métodos utilizados em sessões que se utilizam dessa abordagem durante o tratamento do paciente.

2.1 Saúde mental e tecnologia

Ao longo das últimas décadas, o avanço tecnológico, especialmente em dispositivos móveis, tem trazido novas perspectivas no que tange à saúde mental acessível. A praticidade e o dinamismo com os quais os celulares contam fazem com que o acompanhamento terapêutico seja tão prático e dinâmico quanto, quando pensamos em aplicações que sirvam como ferramentas complementares ao auxílio clínico tradicional. De acordo com pesquisas feitas pela companhia *Grand View Research*, o investimento em apps de bem estar, meditação e saúde mental no geral tem crescido de maneira acelerada e contínua. De 2018 à 2024, o valor global investido em soluções digitais da área de *mental wellness* mais que dobrou, indo de quase 3 milhões para 7.5 milhões. O estudo também conta com previsões que indicam que, até 2030, esse valor pode ultrapassar os 17 milhões. Tal investimento só acontece pois há um reconhecimento da importância da saúde mental, seus impactos negativos na vida social e produtividade, e o crescimento alarmante no número de diagnósticos de transtornos mentais e suicídios. Ainda de acordo com dados da *Grand View Research*, houve um

aumento de mais de mil suicídios de 2021 para 2022. Outro estudo a ser considerado é o da plataforma de pesquisa *Market Reports World*, a respeito da adesão de aplicativos de bem estar e saúde mental. De acordo com o estudo, realizado em 2024 utilizando dados de 2020 a 2023, 72% dos consumidores globais utilizam, ao menos, uma ferramenta voltada ao bem estar emocional e psicológico.

2.2 Introdução à terapia cognitivo-comportamental

A terapia cognitivo comportamental é uma abordagem psicológica baseada na manutenção e análise constante do presente. De acordo com Judith S. Beck, em seu livro intitulado Terapia Cognitivo-Comportamental, essa abordagem é baseada no *modelo cognitivo*, um conceito definido por Aaron T. Beck, que pressupõe que a interpretação que o indivíduo tem sobre os eventos que lhe ocorrem é tão significativa quanto o evento em si, alterando suas emoções e comportamentos. No exemplo de Judith, o leitor A pode se sentir empolgado ao conhecer a TCC pois acredita que aprenderá a ser um bom terapeuta, e essa crença faz com que ele continue a leitura. Já o leitor B, em contrapartida, acredita que a abordagem é muito simplista, se desaponta e interrompe a leitura nas primeiras páginas. O evento que lhes ocorreu, da leitura do livro, foi o mesmo, o que mudou foi a interpretação deles sobre o evento, o que impactou na resposta emocional e na tomada de decisão posterior. Dentre as diversas cognições e pensamentos que podem ocorrer ao indivíduo, em seus diferentes níveis e categorias, os que prejudicam o paciente, minimamente ou a níveis chamados “catastróficos”, são chamados de pensamentos ou crenças disfuncionais.

2.2.1 Pensamentos automáticos

De acordo com Beck, os pensamentos automáticos são divagações rápidas, avaliativas e geralmente passageiras que surgem de maneira espontânea e não são resultado de deliberação ou raciocínio. Tais pensamentos podem ser perigosos pois, por serem tão espontâneos, é normal que não se questione se são apenas pensamentos descontrolados ou análises precisas sobre a realidade. Tal confusão mental pode guiar o

indivíduo a adquirir crenças negativas sobre si mesmo e sobre o mundo, e identificar e combater esses pensamentos é parte fundamental da TCC.

2.2.2 Crenças nucleares

Para Beck, as crenças nucleares são como as coisas "são" para o indivíduo, ideias tão fortes sobre si mesmo ou sobre o mundo que são consideradas verdades absolutas. Quando um indivíduo acredita "ser incompetente", julgará realizar tarefas ou atividades que não domine com ansiedade e temor, uma vez que acredita que terá dificuldade ao aprendê-las, pois tem a crença de que é incompetente. As crenças nucleares são os filtros, as lentes sob as quais o indivíduo interpreta as situações e eventos que atravessam sua vida. De acordo com Beck, as crenças nucleares são "globais, rígidas e supergeneralizadas", e diferem dos pensamentos automáticos, que são superficiais, espontâneos e podem ser compostos de palavras e imagens efêmeras, justamente pela sua inflexibilidade e generalização

2.2.3 Crenças intermediárias

A partir das crenças nucleares, surgem as crenças intermediárias, compostas por atitudes, regras e pressupostos.

- Atitudes: são as opiniões do indivíduo sobre o que é aceitável ou não. Essas crenças geralmente aparecem como frases que definem coisas como verdades absolutas, como nos exemplos a seguir: "é inaceitável que eu desista", "é terrível que eu não seja produtivo", etc.
- Regras: são obrigações, deveres que o indivíduo impõe a si mesmo, e geralmente aparecem justamente nessa forma: "eu não devo desistir", "eu devo ser produtivo", etc.
- Pressupostos: são crenças sempre baseadas em hipóteses, situações condicionais, que seguem a forma de "se… então…", por exemplo: "se eu desistir, então não mereço ser feliz", "se eu não for produtivo, não conquistarei nada", etc.

2.3 Princípios da TCC

Apesar da constante adequação que há de ser feita de paciente para paciente, a TCC tem em sua base princípios claros que sempre devem embasar as sessões. Os princípios são descritos brevemente a seguir, com a finalidade de justificar escolhas de técnicas que serão adaptadas do método tradicional para o protótipo de aplicação a ser desenvolvido:

1. *Princípio nº1: a terapia cognitivo-comportamental está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos*

Esse princípio, como já esclarecido pelo próprio nome, define que todas as decisões e observações tomadas pelo terapeuta devem levar em consideração o que foi expresso pelo paciente ao longo das sessões, respeitando suas particularidades e se adaptando às suas individualidades.

2. *Princípio nº2: a terapia cognitivo-comportamental requer uma aliança terapêutica sólida*

Determina que o paciente e o terapeuta devem se comunicar com clareza, e que o terapeuta deve oferecer um ambiente no qual o paciente se sinta seguro e compreendido, a fim de que haja melhor resposta no tratamento.

3. *Princípio nº3: a terapia cognitivo comportamental enfatiza a colaboração e a participação ativa*

Determina que o paciente, ao longo do tratamento, tome confiança e se encoraje a sugerir novas direções para a sessão, trazendo questões que deseja tratar, *insights* que pode ter tido durante as semanas e identificando as distorções nos próprios pensamentos.

4. *Princípio nº4: a terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada nos problemas*

Determina que o acompanhamento siga objetivos elencados nas primeiras sessões, e soluções práticas sobre como alcançar os objetivos elencados. Insatisfações como “me sinto isolado” podem ser transformadas em objetivos como “começar novas amizades e interagir mais com os amigos atuais”.

5. *Princípio nº5: a terapia cognitivo comportamental enfatiza inicialmente o presente*

Determina que, independentemente do diagnóstico, as sessões se iniciam tratando o que causa angústia no momento presente. O passado só é analisado em duas circunstâncias: quando o paciente apresenta forte interesse em abordá-lo, ou quando não é possível contornar pensamentos disfuncionais com as técnicas comuns da TCC, se fazendo necessário analisar as raízes mais profundas das crenças.

6. *Princípio nº6: a terapia cognitivo-comportamental é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída*

Determina que o terapeuta não só ajude o paciente a reconhecer seus pensamentos e crenças disfuncionais e a contorná-los ou ressignificá-los, mas que o ensine a fazer isso por conta própria, instruindo-o sobre o próprio diagnóstico.

7. *Princípio nº7: a terapia cognitivo-comportamental visa ser limitada no tempo*

Apesar de alguns pacientes exigirem tempos maiores de tratamento, a TCC procura trazer alívio da angústia e remissão de sintomas entre 6 a 14 sessões.

8. *Princípio nº8: as sessões de terapia cognitivo-comportamental são estruturadas*

A estrutura fundamental da sessão da TCC, apesar de adaptável, independe do diagnóstico. É composta por 3 partes: na primeira ocorre a definição da pauta e uma rápida análise da semana; na segunda, discutem-se os problemas da pauta, analisam-se e renovam-se os exercícios de casa; e na parte final, busca-se um *feedback.*

9. *Princípio nº9: a terapia cognitivo-comportamental ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais*

Através das técnicas de TCC, o paciente consegue aplicar os *questionamentos socráticos* por conta própria após algumas sessões, mesmo sem o auxílio constante do psicólogo, que continua prestando suporte em crenças e pensamentos disfuncionais mais críticos, os quais o paciente não consegue adaptar por conta própria.

10. *Princípio nº10: a terapia cognitivo-comportamental usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento*

Determina que a abordagem da TCC pode e deve se favorecer de técnicas inspiradas em outras abordagens (Gestalt, psicodinâmica…), a depender da conceituação do paciente, o problema a ser discutido, os objetivos da sessão, o contexto social e cultural, gênero e até mesmo grau de instrução do paciente.

2.4 Técnicas utilizadas na TCC

A TCC faz uso de diversas técnicas ao longo do acompanhamento do paciente. Tais técnicas buscam alterar os padrões comportamentais que geram respostas ou sentimentos negativos ou prejudiciais à rotina do indivíduo, identificar, categorizar e gerenciar as crenças e pensamentos, educar o paciente a respeito da natureza de seus comportamentos, emoções e interpretações dos eventos, combater pensamentos disfuncionais, entre outras. Dentre as técnicas, foram selecionadas algumas, que serão melhor descritas abaixo, com o intuito de serem incluídas na aplicação, com suas devidas adaptações, levando em consideração as limitações e particularidades dos aplicativos para dispositivos móveis.

2.4.1 Questionamentos socráticos

Questionamentos socráticos são uma série de perguntas, ou ainda todo um diálogo interno, que o indivíduo poderá aplicar a fim de avaliar a utilidade e a veracidade de seus pensamentos. A partir de perguntas simples, o paciente ganhará distanciamento do pensamento, implantando pequenas dúvidas sobre crenças e cognições que podem lhe parecer absolutas. Essa ferramenta pode ser aplicada tanto no combate de qualquer

tipo de cognição disfuncional, tanto em pensamentos automáticos, quanto em crenças intermediárias e nucleares. Ao questionar as evidências que há para que a crença permaneça (“de onde vêm essa crença?”, “ela já se provou verdade?”, “posso mudar isso?”), listar os possíveis resultados (piores e melhores cenários, e classificar os mais realistas), caso a crença envolva a realização de uma ação futura, ocorre o processo de “descatastrofização” da cognição, que é reduzir o problema à sua forma mais provável, o que permite encará-lo e encontrar soluções, caso ele ainda seja um problema ao final do processo.

2.4.2 Cartões de enfretamento

Consistem em pequenos lembretes, tanto anotações escritas quanto digitais, de informações importantes para que o paciente se recorde de como proceder em caso de pensamentos automáticos disfuncionais e se recorde de afirmações importantes, como “você não é seu pensamento”, “quais são as evidências dessa crença?”, entre outros. A recomendação é que a leitura seja feita diariamente, pela manhã, e em horários estratégicos, quando o paciente sentir que está tendo uma recaída.

2.4.3 Registro de pensamentos

Consiste no preenchimento e análise constante de uma planilha estruturada, na qual o paciente inclui registros de eventos, pensamentos automáticos, sentimentos, decisões ou ações e seus resultados. A planilha pode variar um pouco, mas segue sempre uma estrutura semelhante a essa. Ao observar essa cadeia de eventos, pensamentos e produtos das suas reações e emoções, o paciente ganha clareza para avaliar a utilidade e validade das crenças, desenvolver melhores respostas e reconhecer padrões. É importante acrescentar um valor em porcentagem estimada para os sentimentos e sensações, antes ou depois de cada ocorrência ou resposta, para que o impacto dos pensamentos e das ações fique ainda mais evidente, tanto para o paciente quanto para o terapeuta.

3 MODELAGEM DO PROTÓTIPO

Neste capítulo, serão apresentadas as funcionalidades à serem desenvolvidas, abstraídas na forma de requisitos funcionais e não funcionais, diagramas e *mockups*.

3.1 Descrição da solução proposta

A solução proposta é o aplicativo mobile “Shifty”. Na aplicação, o usuário terá acesso a diversas funcionalidades, informações e ferramentas capazes de auxiliar ao longo do seu tratamento psicológico. Todas as ferramentas e informações fornecidas no aplicativo são baseadas na terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem psicológica. As principais técnicas que serviam para o embasamento das funcionalidades foram os questionamentos socráticos, o registro de pensamentos e os cartões de enfrentamento, além da forte fundamentação em todos os princípios da TCC.

3.2 Elicitação de requisitos

Nesta seção estão descritos os requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Em engenharia de software, segundo Sommervile (2018) requisitos funcionais são descrições sobre o que o sistema deve oferecer em termos de funcionalidade, e como deve se comportar em determinadas situações, e requisitos não funcionais são restrições sobre o sistema e suas funcionalidades, determinando restrições de tempo de resposta, por exemplo.

QUADRO 1 - Requisitos funcionais

[RF001]	Gerenciar cartões de enfrentamento: • Cadastrar;

	• Visualizar; • Editar; • Excluir.
[RF002]	Gerenciar registro de pensamento: • Cadastrar; • Visualizar; • Editar; • Excluir;
[RF003]	Gerar relatórios: • Por semana; • Por mês; • Por ano.
[RF004]	Gerenciar cadastro: • Alterar o próprio cadastro; • Excluir o perfil.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.1 [RF001] Gerenciar cartões de enfrentamento

Ator principal: paciente

Prioridade: essencial

O usuário poderá criar cartões de enfrentamento ao clicar no botão “criar cartão de enfrentamento” na tela “menu principal” ou “menu cartões de enfrentamento”. Ao clicar, será direcionado à tela “criação de cartões”, na qual deverá preencher os campos “nome do cartão”, “descrição do cartão” e “grupo”. Para salvar, após a inclusão dos dados, o usuário deverá clicar no botão “salvar” para salvar o cartão, ou “descartar”, para excluir os dados inseridos e voltar à tela “menu cartões de enfrentamento”. O usuário poderá visualizar os cartões que criou ao clicar no botão “gerenciar cartões” na tela “menu cartões de enfretamento”, que o redirecionará para a tela “cartões de enfrentamento”, tela na qual poderá editar e excluir cartões de enfrentamento já criados ao clicar nos botões “editar cartão” e “excluir cartão”, respectivamente. Além disso, para melhor visualização, o usuário poderá filtrar os cartões pelos grupos que definiu.

3.2.2 [RF002] Gerenciar registros de pensamentos

Ator principal: paciente

Prioridade: essencial

O usuário poderá criar registros de pensamento ao clicar no botão “registrar

pensamentos” na tela “menu principal” ou “menu registro de pensamentos”. Após clicar, será direcionado à tela “criar registro de pensamento”, na qual poderá preencher os campos “título do registro de pensamento”, “data”, “horário”, “descrição” e “sentimento”. Este último campo será no formato de escala deslizante, e poderá ser replicado para que haja uma escala para cada sentimento presente ao longo do decorrer do evento (ex.: ansiedade e felicidade). Após a inclusão dos dados, o usuário deverá clicar no botão “salvar” para salvar o registro, ou o botão “descartar”, para excluir os dados inseridos e voltar à tela “menu registro de pensamentos”. Além disso, ao clicar no botão “registros de pensamentos”, o usuário será redirecionado para a tela “registros de pensamentos”, na qual poderá visualizar todos os registros cadastrados utilizando filtros por data, e poderá editar ou excluir registros ao clicar nos botões “editar” ou “excluir”, respectivamente.

3.2.3 [RF003] Gerar relatórios

Ator: paciente

Prioridade: essencial

O usuário poderá gerar relatórios contendo gráficos úteis que evidenciem sua mudança de humor e sentimentos ao longo do tempo na tela “menu relatórios e desempenho” ao clicar no botão “gerar relatório” e selecionar o intervalo de tempo desejado.

3.2.4 [RF004] Gerenciar cadastro

Ator: paciente

Prioridade: essencial

O usuário poderá atualizar seu cadastro, suas credenciais e suas informações pessoais na tela “configurações” ao clicar no botão “atualizar cadastro”. Além disso, poderá excluir seu usuário e seu histórico (todos os seus registros dentro do aplicativo). Para isso, o usuário deverá clicar no botão “encerrar cadastro no aplicativo” na tela “configurações”, o que fará com que um *pop-up* surja, com uma mensagem explicativa

sobre a exclusão permanente e irrecuperável de todos os dados do usuário dentro do aplicativo e de seu usuário. Esse *pop-up* contará com o botão “confirmar a exclusão” e “mudei de ideia”. Se o usuário clicar em “confirmar exclusão”, um código de confirmação será enviado para o e-mail cadastrado, código que o usuário deverá inserir no campo dentro do *pop-up* para confirmar definitivamente a exclusão.

A seguir, serão definidos os requisitos não funcionais.

3.2.5 [NF001] Disponibilidade

Prioridade: essencial

O sistema deverá estar disponível para o usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tempo integral e ininterrupto, salvo em caso de manutenções ou atualizações.

3.2.6 [NF002] Velocidade de carregamento

Ator: paciente

Prioridade: desejável

O usuário poderá atualizar

desempenho” ao clicar no botão “gerar relatório” e selecionar o intervalo de tempo desejado.

3.2.7 [NF003] Requisitos mínimos de hardware

Prioridade: importante

A garantia da funcionalidade e boa usabilidade do aplicativo se dá através da utilização de dispositivos móveis que possuam, no mínimo, 6 GB de memória RAM, cerca de 500 MB a 1 GB de armazenamento e sistema operacional Android 9 (ou superior) ou IOS 15.1 (ou superior).

3.2.8 [NF004] Autenticação de usuário

Prioridade: essencial

As funcionalidades, configurações e dados de usuário contidos no aplicativo só poderão ser acessados mediante autenticação composta por *login* com credenciais pessoais.

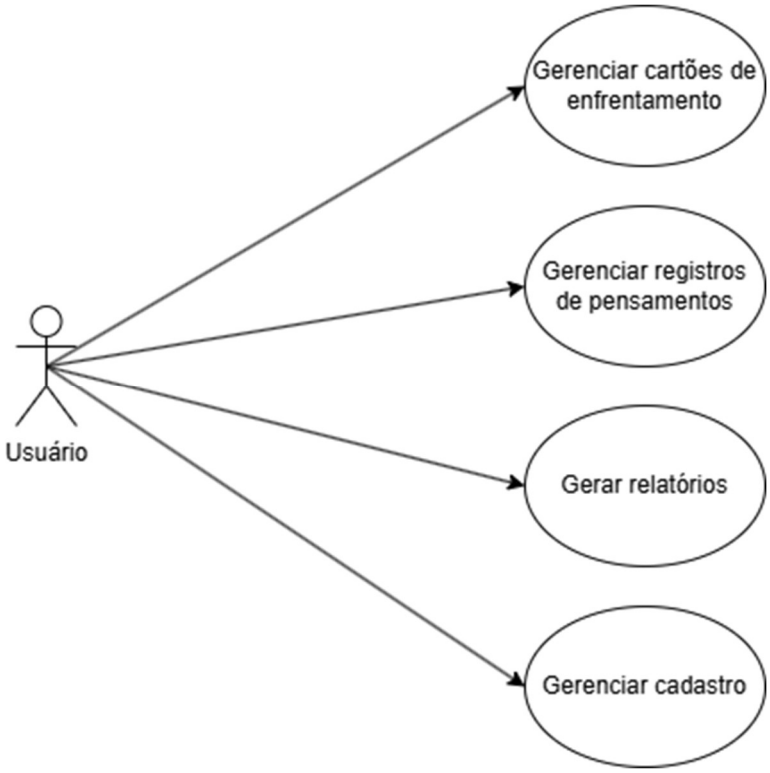
3.3 Diagrama de caso de uso

Os diagramas de caso de uso são diagramas contendo abstrações do funcionamento, funcionalidades e atores que compõe o aplicativo, e são utilizados para esclarecer, de maneira visual, como o sistema irá funcionar (SOMMERVILE, 2011). Nesta seção, serão apresentados os diagramas de caso de uso geral e específicos.

3.3.1 Diagrama de caso de uso geral

A FIGURA 1 representa o diagrama de caso de uso geral, evidenciando todos os possíveis fluxos genéricos de tomada de decisão pelo usuário no aplicativo.

FIGURA 1 - Diagrama de caso de uso geral

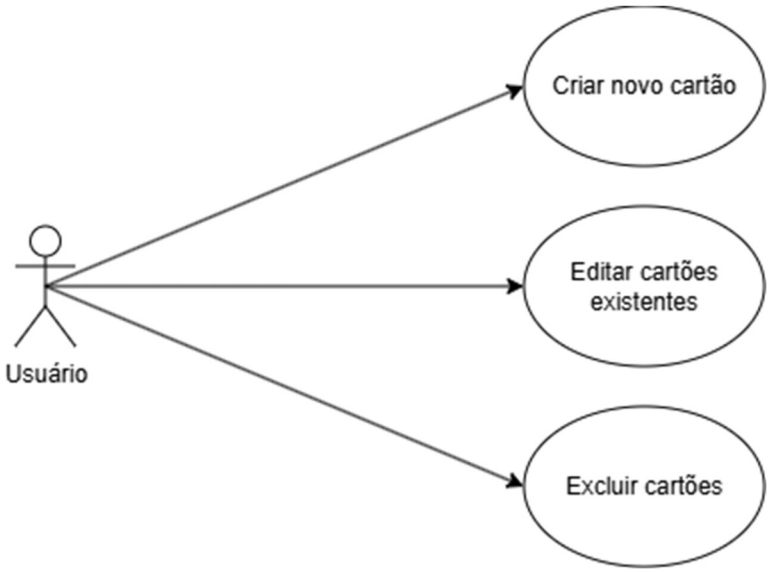


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.2 Gerenciar cartões de enfrentamento

A FIGURA 2 representa o diagrama de caso de uso Gerenciar cartões de enfrentamento, que mostra os fluxos de gerenciamento dos cartões, desde sua criação até sua possível exclusão.

FIGURA 2 - Diagrama de caso de uso Gerenciar cartões de enfrentamento

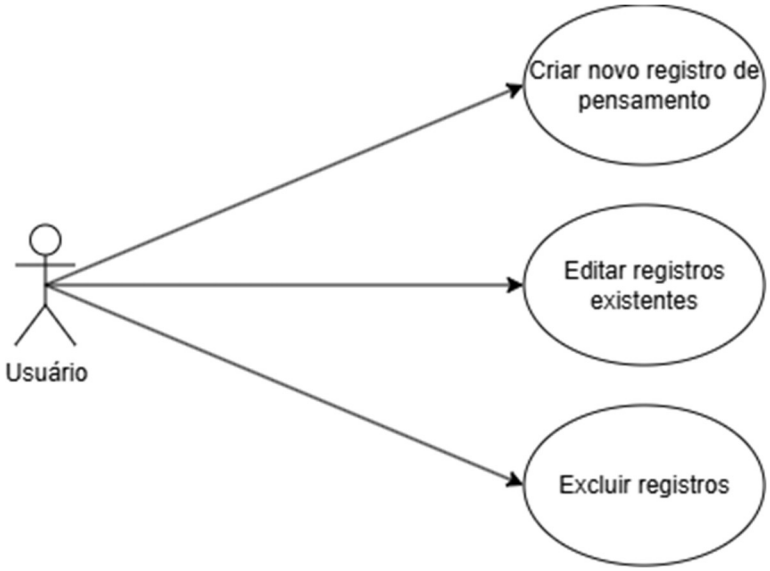


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.3 Gerenciar registro de pensamentos

A FIGURA 3 representa o diagrama de caso de uso Gerenciar registros de pensamento. Neste diagrama, é possível observar as ações que o usuário pode realizar ao gerenciar seus registros de pensamento.

FIGURA 3 - Diagrama de caso de uso Gerenciar registro de pensamento

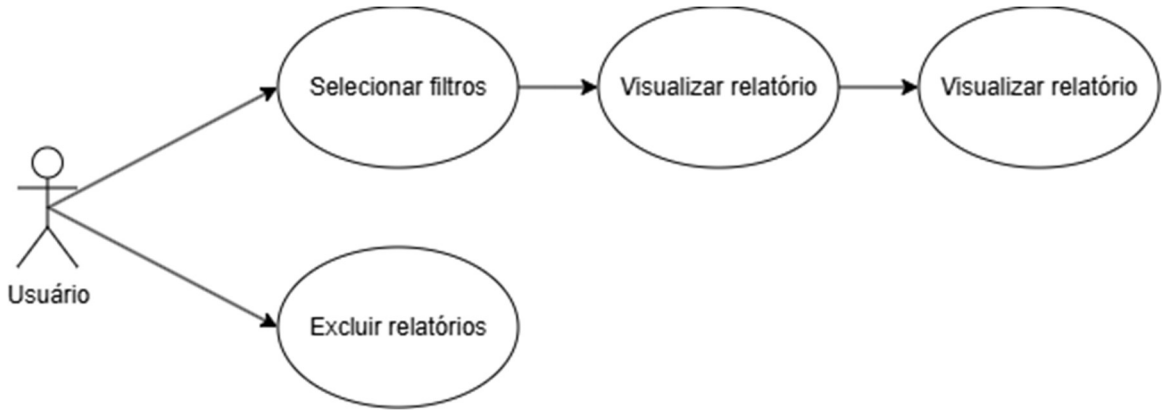


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.4 Gerar relatórios

A FIGURA 4 representa o diagrama de caso de uso Gerar relatórios, mostrando o fluxo da geração de relatórios baseados na evolução de humor do paciente declaradas nos registros de pensamentos. O usuário filtra o intervalo de tempo que deseja visualizar no relatório antes de gera-lo

FIGURA 4 - Diagrama de caso de uso Gerar relatórios

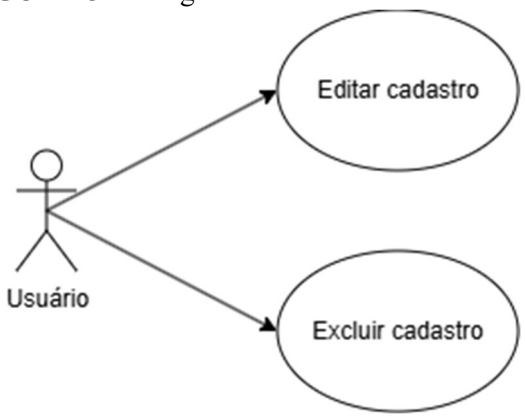


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.5 Gerenciar cadastro

A FIGURA 5 representa o diagrama de caso de uso Gerenciar cadastro, o qual demonstra as possíveis ações que o usuário pode tomar quando alterando seu cadastro no aplicativo.

FIGURA 5 - Diagrama de caso de uso Gerenciar cadastro



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Projeto do protótipo

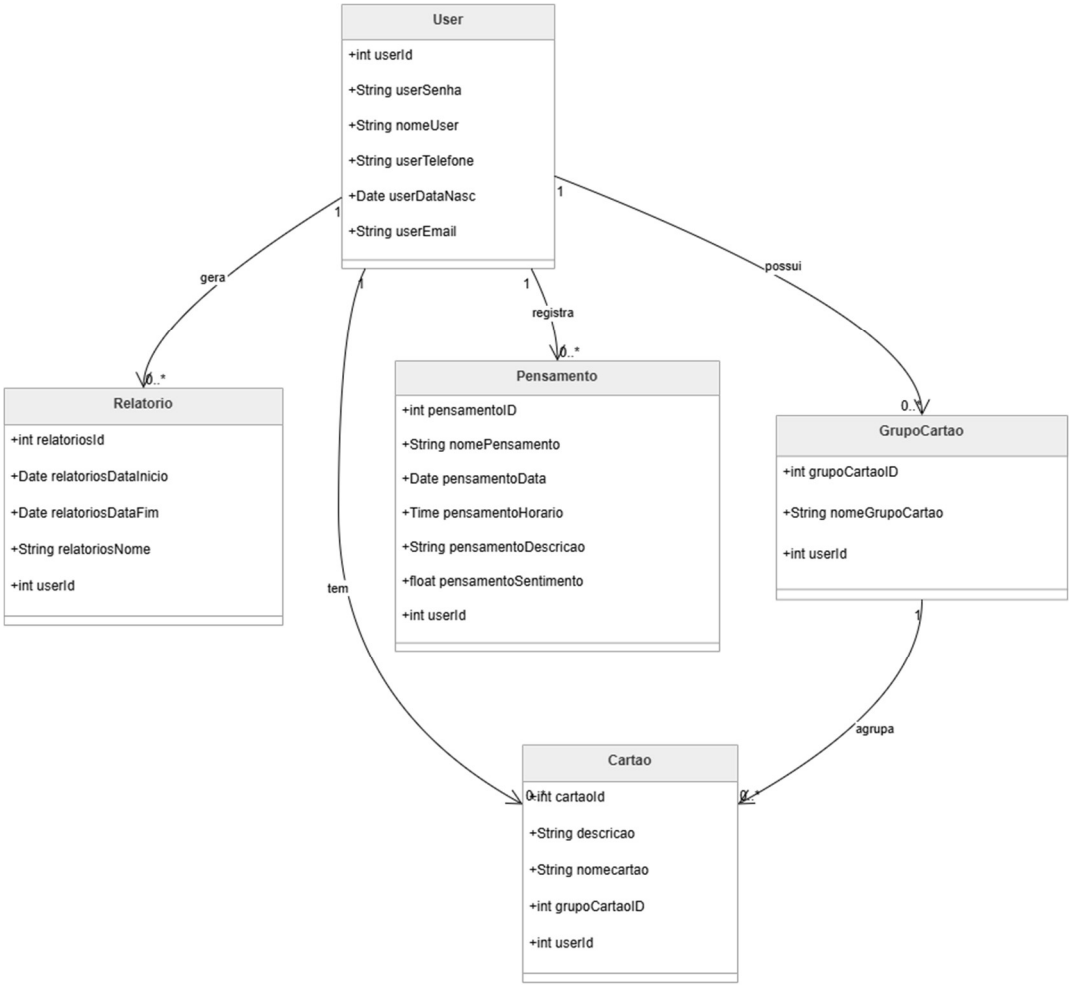
Nesta seção serão apresentados diagramas e modelagens úteis para melhor visualização e detalhamento dos processos e fluxos do aplicativo: para Booch,

Rumbaugh e Jacobson (1998), os diagramas de classe mostram são utilizados para mostrar a visão estática do design de um sistema. Além disso, segundo Peter Chen (1976), outro diagrama importante é o diagrama de Entidade-Relacionamento, uma técnica de modelagem conceitual fundamental para representar atributos e relacionamentos de dados, independentemente da implementação física de um banco de dados.

3.4.1 Diagrama de classe

A FIGURA 6 é a composição visual do software no que se refere às suas classes, atributos e relações. Como mostrado no diagrama, a classe "user" é o centro do sistema, uma vez que todas as outras informações se relacionam à ela.

FIGURA 6 - Diagrama de classe

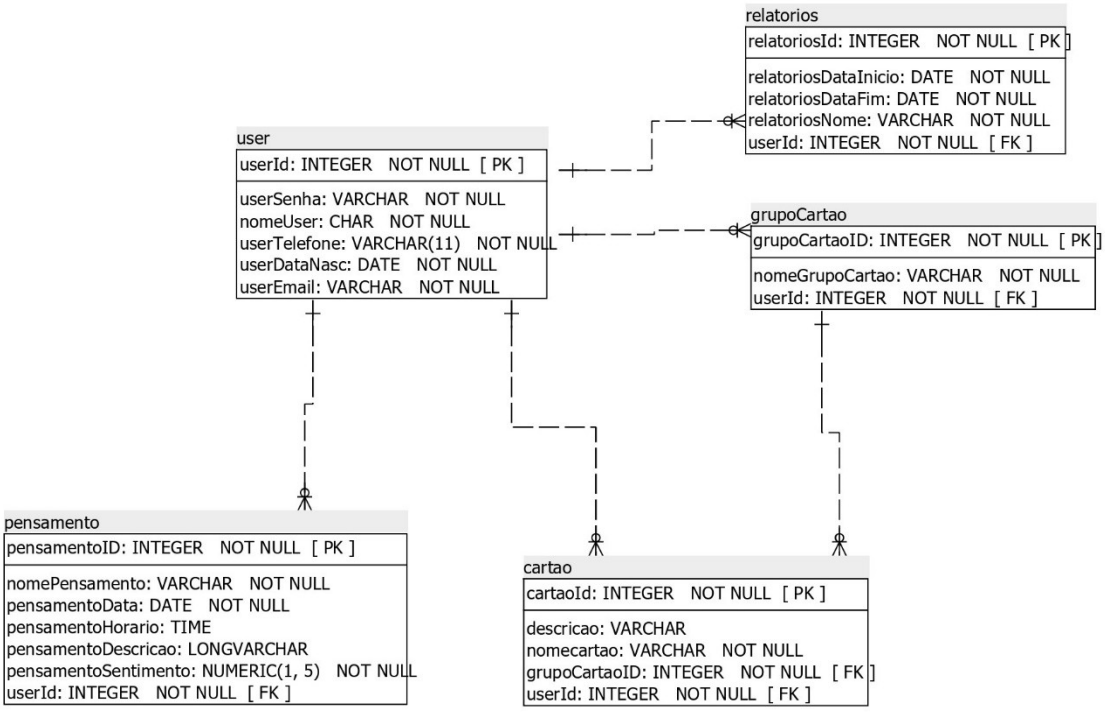


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

A FIGURA 7 é a composição visual do banco de dados, mostrando as tabelas, seus atributos e seus relacionamentos.

FIGURA 7 - Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 Mockups

Nesta seção, serão apresentados os *mockups* das principais telas do aplicativo, a fim de esclarecer os fluxos de cada funcionalidade desde a tela de *login*, além de estabelecer um estilo de *design* e escolhas de layout a serem seguidos durante o desenvolvimento.

3.5.1 Tela de login

A FIGURA 8 é o protótipo da tela de *login* do aplicativo, a primeira tela a ser

exibida ao usuário assim que ele abre o aplicativo. Nela, o usuário poderá acessar o aplicativo ao inserir suas credenciais, cadastra-se, ou ainda alterar sua senha, caso a tenha esquecido.

FIGURA 8 - Mockup Tela de login

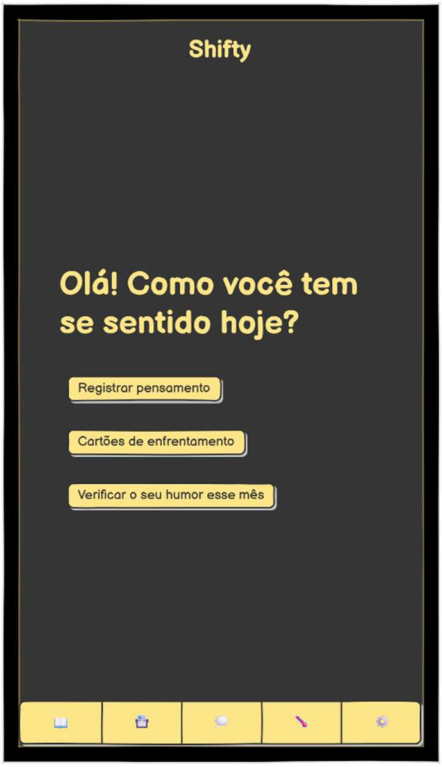


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.2 Menu principal

A FIGURA 9 representa o *mockup* do menu inicial, a principal página do aplicativo. Nela, o usuário poderá se dirigir à funcionalidades diversas clicando nos botões “Registrar pensamento”, “Cartões de enfrentamento” e “Verificar o seu humor este mês”. Além disso, há uma barra de navegação na parte inferior do aplicativo que serve para o usuário navegar entre os menus de funcionalidades. Esta barra é fixa e estará presente em todas as telas.

FIGURA 9 - Mockup Menu principal

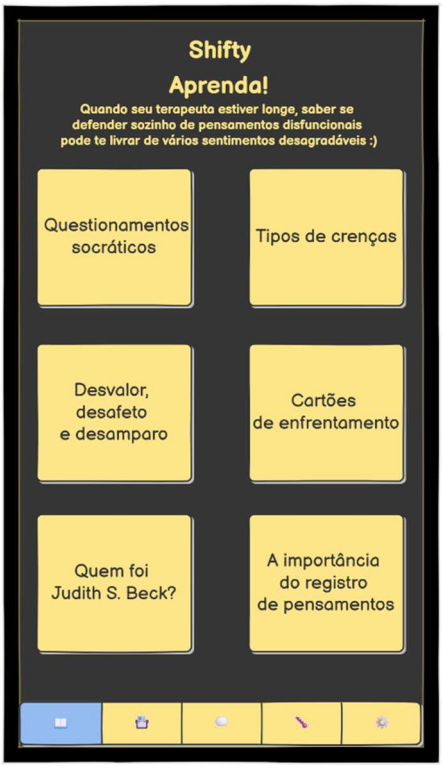


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.3 Menu educação

A FIGURA 10 representa a aba de aprendizado do aplicativo, focada em auxiliar o usuário a compreender melhor os conceitos e o funcionamento da TCC através da leitura de pequenos textos explicativos. A aba é acessável através do clique no primeiro botão da esquerda na barra de navegação na parte inferior do aplicativo.

FIGURA 10 - Mockup Menu educação

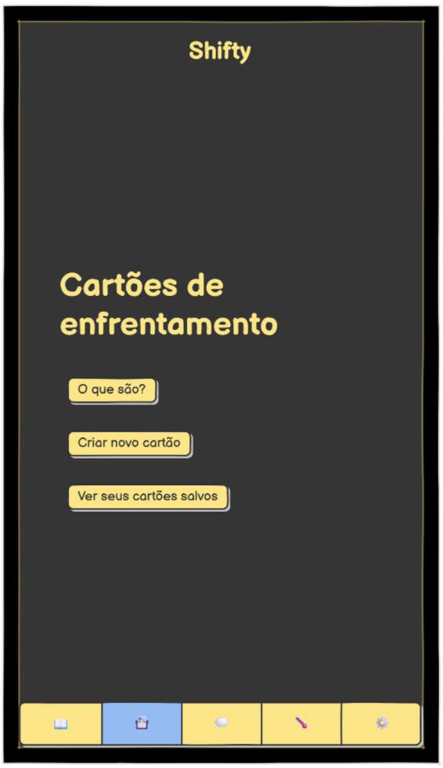


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.4 Menu cartões de enfrentamento

A FIGURA 11 representa a tela de menu dos cartões de enfrentamento, tela na qual o usuário poderá criar novos cartões ou gerenciar os cartões já criados. Tela acessável através do segundo botão da barra de navegação inferior.

FIGURA 11 - Mockup Menu cartões de enfrentamento

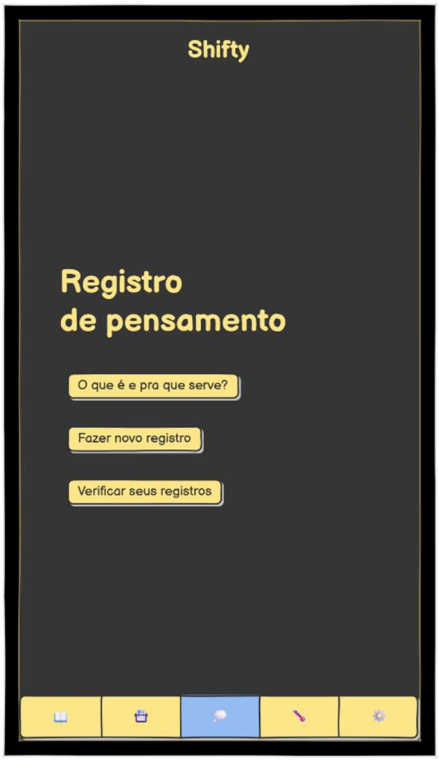


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.5 Menu registro de pensamento

A FIGURA 12 esclarece a organização da tela de menu dos registros de pensamento, na qual o usuário poderá gerenciar, visualizar e registrar pensamentos e eventos importante que lhe ocorreram. Tela acessável através do terceiro botão da barra de navegação inferior.

FIGURA 12 - Mockup Menu registro de pensamento

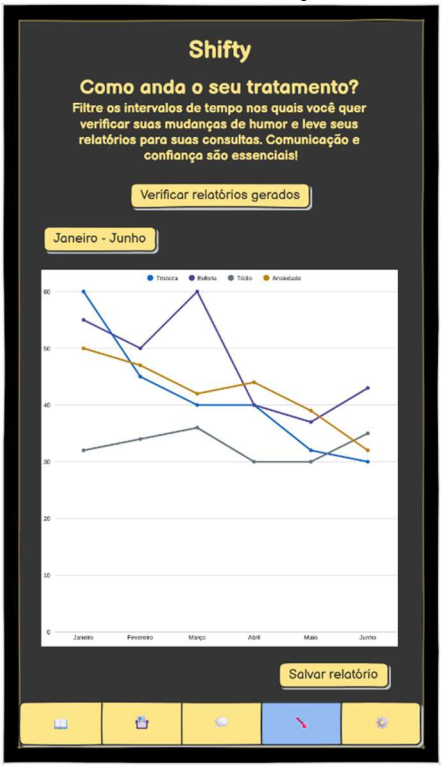


Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.6 Menu relatórios e desempenho

A FIGURA 13 é o protótipo da tela de menu da seção de relatórios. Nesta seção, o usuário poderá utilizar filtros, como o do *mockup*, para verificar variações de humor ao longo do tempo, com base nos dados fornecidos no registro de pensamentos. Além disso, o usuário também acessar os relatórios já gerados ao clicar no botão “Visualizar relatórios gerados”. Tela acessável através do quarto botão da tela de navegação inferior.

FIGURA 13 - Mockup Menu relatórios



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.7 Configurações

A FIGURA 14 representa o protótipo da tela de configurações do aplicativo. Nas configurações, o usuário pode alterar seus dados pessoas clicando no campo selecionado, inserindo as informações atualizadas e clicando no botão “Salvar alterações”. Ademais, o usuário pode encerrar seu cadastro no aplicativo e remover seus dados de navegação ao longo do tratamento ao clicar no botão “Encerrar uso do aplicativo”.

FIGURA 14 - Mockup configurações



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6 Considerações do Capítulo

Ao longo do desenvolvimento do aplicativo, alterações de design, layout e funcionalidades podem ser alteradas visando promover melhorias de usabilidade, acessibilidade e eficiência.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa e revisão bibliográfica foi feita com base em artigos e publicações com temas semelhantes, encontrados, em sua grande maioria, através da plataforma Google Acadêmico, além do uso contínuo do livro de Judith S. Beck, a obra "Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática", material considerado o pilar da terapia cognitivo comportamental.

Com base na leitura de artigos, notícias e estudos de caso, foram analisadas as ferramentas que fariam melhor proveito do meio digital tanto na praticidade de usabilidade, quanto na possibilidade de digitalização da ferramenta.

A prototipação do trabalho é composta pela elicitação de requisitos, prototipação da interface através do Balsamiq, uma ferramenta de design de *wireframes*, elaboração dos diagramas de caso de uso, entidade relacionamento e diagrama de classes, para melhor compreensão do passo a passo do usuário em cada etapa (cadastro, registro de pensamento, geração de relatório…).

Após o período de testes junto aos pacientes voluntários, será aplicado um formulário através da ferramenta de elaboração de formulários Google Forms, com perguntas de múltipla e descritivas para fundamentar uma análise qualitativa sobre a qualidade, viabilidade, usabilidade, acessibilidade e utilidade do aplicativo. Além do formulário, será solicitada a participação em um encontro (presencial ou online), no qual o paciente ou terapeuta poderão esclarecer pontos de melhoria e aspectos positivos da inclusão do aplicativo no tratamento.

A elaboração desse trabalho contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. O Chat GPT, assistente virtual de inteligência artificial, foi utilizado para melhoria textual pontual e conferência de concordância especialmente no capítulo introdutório, onde geralmente as informações precisam ser condensadas de maneira mais estratégica. Já o NotebookLM, baseado no Gemini, foi utilizado ao longo

de toda pesquisa e revisão bibliográfica, uma vez que suas fontes se limitam às que o usuário disponibiliza. Através dele, foram retirados insights, dados e trechos de artigos e pdfs previamente selecionados, garantindo a confiabilidade, tanto dos dados quanto das fontes. A ferramentas de IA integrada ao Balsamiq, também foi utilizada para fornecer sugestões e esboços de interface.

4.1 Desenvolvimento

O trabalho foi dividido em etapas: na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente ao funcionamento, história e resultados da terapia cognitivo-comportamental, utilizando especialmente o livro "Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática", 2ª edição, por Judith S. Beck, de 2013. O estudo desse material justifica a escolha das técnicas comumente utilizadas nessa abordagem que serão adaptadas para uma solução digital móvel.

A segunda etapa consiste na estruturação e modelagem do protótipo a ser desenvolvido, bem como no estudo das ferramentas à serem utilizadas para tal.

Na terceira etapa, o aplicativo é desenvolvido e implementado.

A quarta e última etapa é fundamentada no teste da aplicação por meio de voluntários aptos, que estejam em acompanhamento psicológico baseado na terapia cognitivo-comportamental. Além disso, será realizada uma pesquisa qualitativa referente à sua validade e utilidade, verificando a eficiência do protótipo, tanto para o paciente quanto para o terapeuta.

4.2 Principais ferramentas e tecnologias utilizadas

Nesta seção, serão descritas as tecnologias que serão utilizadas na prototipação e desenvolvimento do projeto.

4.2.1 Javascript

Javascript é uma linguagem de programação dinâmica usada para desenvolvimento web que permite tornar páginas web interativas através da adição de recursos dinâmicos, o que não é possível utilizando somente HTML e CSS, linguagens de marcação (CUNHA, 2022). É uma linguagem amigável para iniciantes, já está em um estado maduro, é flexível e pode ser usada tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor (NASCIMENTO, 2021).

4.2.2 React Native

De acordo com Cunha (2022), o React Native é um framework de desenvolvimento mobile multiplataforma baseado em Javascript e em uma de suas bibliotecas mais populares: o React. Entre os aplicativos feitos em React Native, vale citar o Discord, o Instagram e o Facebook. Ainda conforme Cunha (2022), esse framework é dinâmico, facilita e agiliza o desenvolvimento pois permite que o aplicativo seja desenvolvido apenas uma vez, em uma única base de código (processo conhecido como desenvolvimento mobile híbrido), o que "se traduz em uma enorme economia de tempo e recurso".

4.2.3 Visual Studio Code

Desenvolvido pela Microsoft, o Visual Studio Code é um editor de código de código aberto e possui controle de versão e terminal de comandos integrado. De acordo com Hanashiro (2021), é leve e customizável, devido à enorme coleção de extensões gratuitas disponíveis na loja de extensões integrada.

4.2.4 Expo e Expo Go

Conforme descrito por Ryan (2021), o Expo é um framework para desenvolvimento mobile com React Native que facilita o desenvolvimento por fornecer bibliotecas prontas de forma nativa, além de ser feito para funcionar juntamente com o Expo Go, um aplicativo móvel que permite você execute um projeto expo rodando em qualquer lugar.

4.2.5 PostgreSQL

É um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional de código aberto, utilizado para organizar dados em tabelas, que podem ser vinculadas por meio de chaves, criando relações de dados (ALI, 2024). Por ser orientado a objetos, permite tipos de dados personalizados, heranças entre tabelas, criação de funções, além de suportar JSON e pesquisas em texto completo.

4.2.6 Google Forms

Segundo Ribeiro (2026), é uma ferramenta gratuita da Google para criação de formulários online, além de permitir captação de leads, inscrições em newsletters, aplicação de testes e provas, entre outras.”.

5 CRONOGRAMA

Nesta seção, é apresentado um cronograma que visa guiar as etapas de pesquisa e desenvolvimento deste trabalho, tanto na primeira etapa, mais focada na idealização construção conceitual do projeto, quanto das etapas seguintes, desenvolvimento da aplicação e análises posteriores. A FIGURA é a composição visual do cronograma do TCC 1, e a FIGURA, do TCC 2.

FIGURA 15 - Cronograma TCC 1



Fonte: Elaborado pelo autor.

FIGURA 16 - Cronograma TCC 2

Projeto | Cronograma

Atividade	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
Desenvolvimento					
Desenvolvimento do aplicativo					
Testes e Análise com Voluntários					
Período de testes com voluntários					
Aplicação do formulário (Google Forms)					
Encontros com voluntários (presencial/online)					
Análise qualitativa dos resultados					
Escrita e Defesa					
Redação final da monografia					
Entrega da monografia					
Defesa da monografia					

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

ALURA. JavaScript ou TypeScript? 2021. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/javascript-ou-typescript. Acesso em: 29 maio 2026.

ALURA. React Native: o que é, como funciona o framework e tudo sobre desenvolvimento mobile. 2025. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/react-native. Acesso em: 29 maio 2026.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. The unified modeling language user guide. 1. ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, mar. 1976. DOI: 10.1145/320434.320440.

DATACAMP. What is PostgreSQL? How it works, use cases, and resources. 2024. Disponível em: https://www.datacamp.com/pt/blog/what-is-postgresql-introduction. Acesso em: 29 maio 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. Mental health apps market size & trends analysis report. 2025. Disponível em: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mental-health-apps-market-report. Acesso em: 24 maio 2026.

MARKET REPORTS WORLD. Wellness and mental health apps market: market size and growth report, 2034. 2026. Disponível em: https://www.marketreportsworld.com/market-reports/wellness-and-mental-health-apps-market-14721967. Acesso em: 29 maio 2026.

PLUGA. Como funciona o Google Forms? Crie e integre seus formulários online. 2026. Disponível em: https://blog.pluga.co/google-forms-como-funciona. Acesso em: 29 maio 2026.

RYAN, Hubert. O que é Expo? Medium, 22 abr. 2021. Disponível em: https://hubertryanofficial.medium.com/o-que-é-expo-714017eb8423. Acesso em: 29 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. Tradução de Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves. Revisão técnica de Kechi Hirama. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education

do Brasil, 2018.

TREINAWEB. VS Code: o que é e por que você deve usar? Disponível em: https://www.treinaweb.com.br/blog/vs-code-o-que-e-e-por-que-voce-deve-usar. Acesso em: 29 maio 2026.